常微分方程笔记

刘保平《常微分方程》课程笔记

斑马数学　整理

2026 年 3 月

目录

第一章　常微分方程的基本概念 **1**
1.1　常微分方程的定义 1
1.2　求常微分方程的显式解 3

第二章　解的存在性和唯一性 **19**
2.1　准备工作 19
2.2　存在性和唯一性 22
2.3　Peano 定理和 Osgood 唯一性 27
2.4　解的延伸 32
2.5　比较定理 36
2.6　初值和参数的依赖性 41

第三章　线性系统 **49**
3.1　一般的理论 49
3.2　常系数线性系统 56
3.3　高阶 ODE 60
3.4　周期系数的线性系统 (Floquet 理论) 68

第三章　线性系统

考虑 ODE:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{y}}{\mathrm{d}x} = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y} + \boldsymbol{f}(x),$$

其中

$$\boldsymbol{y}(x) : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n, \quad \boldsymbol{A}(x) \in \mathbb{R}^{n\times n}, \quad \boldsymbol{f}(x) \in \mathbb{R}^n, \quad \boldsymbol{A}(x), \boldsymbol{f}(x) \in C(a,b).$$

定义 3.0.1　齐次方程

如果 $\boldsymbol{f}(x) \equiv \boldsymbol{0}$, 则称其为**齐次方程 (系统)**; 否则称为**非齐次方程 (系统)**.

3.1　一般的理论

齐次方程

引理 3.1.1

齐次方程对应的初值问题的解存在且唯一, 并可延伸到 (a,b) .

引理 3.1.2

记

$$S = \left\{ \boldsymbol{y}(x) \mid \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{y}}{\mathrm{d}x} = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y} \right\},$$

则 S 为一个 n 维向量空间.

证明.

显然 S 是线性空间 (解的线性组合还是解). 考虑线性映射 $\boldsymbol{T} : \mathbb{R}^n \to S$ 满足: $\boldsymbol{T}(\boldsymbol{y}_0) = \boldsymbol{y}(x)$, 其中 $\boldsymbol{y}(x)$ 为下列初值问题的解

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{y}}{\mathrm{d}x} = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}, \\ \boldsymbol{y}(0) = \boldsymbol{y}_0, \end{cases}$$

则 $\boldsymbol{T}$ 是双射, 故 $\dim S = \dim \mathbb{R}^n = n$. □

定义 3.1.1 线性无关

称 $\boldsymbol{y}_1(x),\cdots,\boldsymbol{y}_k(x)$ **线性无关**, 如果 $c_1,\cdots,c_k$ 满足:

$$\sum_{i=1}^{k} c_i\boldsymbol{y}_i(x)\equiv\boldsymbol{0},$$

则必有 $c_i=0,\forall 1\leqslant i\leqslant k$. 否则称为**线性相关**.

引理 3.1.3

存在 n 个线性无关的解 $\boldsymbol{y}_1(x),\cdots,\boldsymbol{y}_n(x)$, 使得 $\forall\boldsymbol{y}(x)\in S$, 都存在 $c_1,\cdots,c_n$, 使得

$$\boldsymbol{y}(x)=\sum_{i=1}^{n} c_i\boldsymbol{y}_i(x).$$

证明.

取 $\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_n\in\mathbb{R}^n$ 线性无关, 则 $\boldsymbol{T}(\boldsymbol{e}_1),\cdots,\boldsymbol{T}(\boldsymbol{e}_n)$ 线性无关, 并且 $\forall\boldsymbol{y}(x)\in S$, 都存在 $c_1,\cdots,c_n$, 使得

$$\boldsymbol{y}(0)=\sum_{k=1}^{n} c_k\boldsymbol{e}_k,$$

故

$$\boldsymbol{y}(x)=\sum_{k=1}^{n} c_k\boldsymbol{T}(\boldsymbol{e}_k),$$

取 $\boldsymbol{y}_k(x)=\boldsymbol{T}(\boldsymbol{e}_k)$ 即可. □

定义 3.1.2 基本解矩阵

称 $\boldsymbol{y}_1,\cdots,\boldsymbol{y}_n$ 为一组**基本解**, 如果它们线性无关, 并记 $\boldsymbol{Y}(x)=(\boldsymbol{y}_1(x),\boldsymbol{y}_2(x),\cdots,\boldsymbol{y}_n(x))$ 为一个**基本解矩阵**.

下面考察如何判断解线性无关.

定义 3.1.3

对任意 n 个齐次方程的解, 定义 **Wronsky 行列式**为

$$W(\boldsymbol{y}_1,\cdots,\boldsymbol{y}_n)(x)=\det(\boldsymbol{y}_1(x),\cdots,\boldsymbol{y}_n(x)).$$

引理 3.1.4

$\boldsymbol{y}_1,\cdots,\boldsymbol{y}_n\in S$ 线性相关当且仅当

$$W(x)=0,\quad\forall x\in(a,b)\iff W(x_0)=0,\quad\exists x_0\in(a,b).$$

引理 3.1.5 Liouville 恒等式

$\forall x, x_0 \in (a,b)$, 都有

$$W(x) = W(x_0)\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} \operatorname{tr} \boldsymbol{A}(s)\,\mathrm{d}s}.$$

证明.

设

$$\boldsymbol{y}_k(x) = (y_{1k}(x), y_{2k}(x), \cdots, y_{nk}(x))^{\mathrm{T}}, \quad 1 \leqslant k \leqslant n,$$

则

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_{11}(x) & y_{12}(x) & \cdots & y_{1n}(x) \\ y_{21}(x) & y_{22}(x) & \cdots & y_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1}(x) & y_{n2}(x) & \cdots & y_{nn}(x) \end{vmatrix},$$

故

$$W'(x) = \sum_{i=1}^{n} \begin{vmatrix} y_{11}(x) & y_{12}(x) & \cdots & y_{1n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y'_{i1}(x) & y'_{i2}(x) & \cdots & y'_{in}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_{n1}(x) & y_{n2}(x) & \cdots & y_{nn}(x) \end{vmatrix}.$$

又 $\boldsymbol{y}'_k(x) = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}_k(x), \forall 1 \leqslant k \leqslant n$, 故

$$y'_{ik}(x) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(x) y_{jk}(x), \quad \forall 1 \leqslant i, k \leqslant n,$$

利用行列式的性质可得

$$W'(x) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}(x) W(x) = \operatorname{tr} \boldsymbol{A}(x) \cdot W(x),$$

因此

$$W(x) = W(x_0)\mathrm{e}^{\int_{x_0}^{x} \operatorname{tr} \boldsymbol{A}(s)\,\mathrm{d}s}.$$

□

定义 3.1.4 主矩阵解

如果 $\boldsymbol{Y}(x_0) = \boldsymbol{I}$, 那么称其为**主矩阵解**.

引理 3.1.6

(1) 如果 $\boldsymbol{\Phi}(x)$ 是一个基本解矩阵, 那么 $\forall \boldsymbol{C} \in M_n(\mathbb{R})$, 满足 $\det \boldsymbol{C} \neq 0$, 都有 $\boldsymbol{\Psi}(x) = \boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{C}$ 也是一个基本解矩阵;
(2) 任何两个基本解矩阵都相差一个常值非奇异矩阵;
(3) 给定初值 $\boldsymbol{y}(x_0) = \boldsymbol{\Phi}(x_0)\boldsymbol{c}$, 其中 $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$, 那么解为 $\boldsymbol{y}(x) = \boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{c}$.

证明.

(1) 注意到

$$\boldsymbol{\Psi}' = \boldsymbol{\Phi}'\boldsymbol{C} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{C} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\Psi}, \quad \det \boldsymbol{\Psi} = \det \boldsymbol{\Phi} \det \boldsymbol{C} \neq 0.$$

(2) 设 $\boldsymbol{\Phi}, \boldsymbol{\Psi}$ 是两个基本解矩阵, 则

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\boldsymbol{\Phi}^{-1}\boldsymbol{\Psi}\right) &= \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\boldsymbol{\Phi}^{-1}\right)\boldsymbol{\Psi} + \boldsymbol{\Phi}^{-1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\boldsymbol{\Psi} \\
&= -\boldsymbol{\Phi}^{-1}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\boldsymbol{\Phi}\right)\boldsymbol{\Phi}^{-1}\boldsymbol{\Psi} + \boldsymbol{\Phi}^{-1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\boldsymbol{\Psi} \\
&= -\boldsymbol{\Phi}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{\Phi}^{-1}\boldsymbol{\Psi} + \boldsymbol{\Phi}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\Psi} \\
&= -\boldsymbol{\Phi}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\Psi} + \boldsymbol{\Phi}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\Psi} \equiv \boldsymbol{O},
\end{aligned}$$

因此 $\boldsymbol{\Phi}^{-1}\boldsymbol{\Psi} \equiv \boldsymbol{C}$, 且

$$\det \boldsymbol{C} = \det \boldsymbol{\Phi}^{-1} \det \boldsymbol{\Psi} \neq 0.$$

(3) 显然 $\boldsymbol{y}(x) = \boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{c}$ 是该初值问题的解. □

非齐次方程

引理 3.1.7

非齐次方程的解可写成

$$\boldsymbol{\phi}(x) = \boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{c} + \boldsymbol{\phi}^*(x),$$

其中 $\boldsymbol{\Phi}(x)$ 是对应的齐次方程的基本解矩阵, $\boldsymbol{\phi}^*(x)$ 是该非齐次方程的任意一个解, $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}$.

证明.

对任意一个解 $\boldsymbol{\phi}(x)$, 都有 $\boldsymbol{\phi}(x) - \boldsymbol{\phi}^*(x)$ 是对应的齐次方程的解, 因此 $\boldsymbol{\phi} - \boldsymbol{\phi}^* = \boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{c}$. □

下面来求非齐次方程的一个解. 设 $\boldsymbol{y}(x) = \boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{c}(x)$, 则两边求导得

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\Phi}'(x)\boldsymbol{c}(x) + \boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{c}'(x) &= \boldsymbol{y}'(x) \\
&= \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}(x) + \boldsymbol{f}(x) \\
&= \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{c}(x) + \boldsymbol{f}(x) \\
&= \boldsymbol{\Phi}'(x)\boldsymbol{c}(x) + \boldsymbol{f}(x),
\end{aligned}$$

故 $\boldsymbol{c}'(x)=\boldsymbol{\Phi}^{-1}(x)\boldsymbol{f}(x)$, 从而

$$\boldsymbol{c}(x)=\int_{x_0}^{x}\boldsymbol{\Phi}^{-1}(s)\boldsymbol{f}(s)\,\mathrm{d}s,$$

因此

$$\boldsymbol{y}(x)=\boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{c}(x)=\boldsymbol{\Phi}(x)\int_{x_0}^{x}\boldsymbol{\Phi}^{-1}(s)\boldsymbol{f}(s)\,\mathrm{d}s.$$

由此得到以下引理.

引理 3.1.8

非齐次方程的通解为

$$\boldsymbol{y}(x)=\boldsymbol{\Phi}(x)\left[\boldsymbol{c}+\int_{x_0}^{x}\boldsymbol{\Phi}^{-1}(s)\boldsymbol{f}(s)\,\mathrm{d}s\right].$$

那么考虑如何求基本解矩阵, 事实上, 解不了.

例题 3.1.1

设

$$\boldsymbol{A}(x)=\begin{pmatrix}0 & 1\\ a(x) & 0\end{pmatrix},$$

则对应的齐次方程没有显式的基本解矩阵.

证明.

设

$$\begin{pmatrix}y_1(x)\\ y_2(x)\end{pmatrix}'=\begin{pmatrix}0 & 1\\ a(x) & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1(x)\\ y_2(x)\end{pmatrix},$$

则

$$y_1'(x)=y_2(x),\quad y_2'(x)=a(x)y_1(x),$$

故 $y_1''(x)=a(x)y_1(x)$, 没有显式解. □

例题 3.1.2

求解非齐次方程

$$\begin{cases} \boldsymbol{y}'(x) = \begin{pmatrix} \cos 6x + 1 & \sin 6x - 3 \\ \sin 6x + 3 & 1 - \cos 6x \end{pmatrix} \boldsymbol{y}(x) + \begin{pmatrix} \cos 3x \\ \sin 3x \end{pmatrix}, \\ \boldsymbol{y}(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{cases}$$

解答.

注意到基本解矩阵为

$$\boldsymbol{\Phi}(x) = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{2x} \cos 3x & -\sin 3x \\ \mathrm{e}^{2x} \sin 3x & \cos 3x \end{pmatrix},$$

进而计算可得解为

$$\boldsymbol{y}(x) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(\mathrm{e}^{2x} - 1)\cos 3x - \sin 3x \\ \frac{1}{2}(\mathrm{e}^{2x} - 1)\sin 3x + \cos 3x \end{pmatrix}.$$

□

d'Alembert 降阶法

考虑齐次方程 $\boldsymbol{y}'(x) = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}(x)$, 假设已有一个非零解 $\boldsymbol{\phi}_1(x)$, 不妨设 $\phi_{11}(x) \neq 0$, 设

$$\boldsymbol{H}(x) = (\boldsymbol{\phi}_1(x), \boldsymbol{\varepsilon}_2, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n),$$

并设 $\boldsymbol{y}(x) = \boldsymbol{H}(x)\boldsymbol{z}(x)$, 两边求导得

$$\boldsymbol{H}'(x)\boldsymbol{z}(x) + \boldsymbol{H}(x)\boldsymbol{z}'(x) = \boldsymbol{y}'(x) = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}(x) = \boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{H}(x)\boldsymbol{z}(x),$$

故

$$\begin{aligned} \boldsymbol{z}'(x) &= \boldsymbol{H}^{-1}(x)(\boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{H}(x) - \boldsymbol{H}'(x))\boldsymbol{z}(x) \\ &= \boldsymbol{H}^{-1}(x)\boldsymbol{A}(x)(\boldsymbol{H}(x) - (\boldsymbol{\phi}_1, \boldsymbol{0}, \cdots, \boldsymbol{0}))\boldsymbol{z}(x) \\ &= \boldsymbol{H}^{-1}(x)\boldsymbol{A}(x)(\boldsymbol{0}, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n)\boldsymbol{z}(x), \end{aligned}$$

从而

$$\begin{pmatrix} z_1(x) \\ z_2(x) \\ \vdots \\ z_n(x) \end{pmatrix}' = \boldsymbol{B}(x) \begin{pmatrix} 0 \\ z_2(x) \\ \vdots \\ z_n(x) \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{B}(x) = \boldsymbol{H}^{-1}(x)\boldsymbol{A}(x).$$

因此得到一个关于 $z_2(x),\cdots,z_n(x)$ 的齐次方程, 进而

$$z_1'(x)=b_{12}(x)z_2(x)+\cdots+b_{1n}(x)z_n(x).$$

例题 3.1.3

求齐次方程

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{y}}{\mathrm{d}x}=\boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y},\quad \boldsymbol{A}(x)=\begin{pmatrix}x^2 & -1\\ 2x & 0\end{pmatrix}$$

的基本解矩阵.

证明.

注意到 $\boldsymbol{y}(x)=(1,x^2)^{\mathrm{T}}$ 是一个解, 故设

$$\boldsymbol{H}(x)=\begin{pmatrix}1 & 0\\ x^2 & 1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{y}(x)=\boldsymbol{H}(x)\boldsymbol{z}(x),$$

则

$$\boldsymbol{z}'(x)=\boldsymbol{H}^{-1}(x)\boldsymbol{A}(x)\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\boldsymbol{z}(x)=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 0 & x^2\end{pmatrix}\boldsymbol{z}(x),$$

从而

$$z_1'(x)=-z_2(x),\quad z_2'(x)=x^2z_2(x),$$

因此

$$z_2(x)=\mathrm{e}^{x^3/3},\quad z_1(x)=-\int_0^x \mathrm{e}^{s^3/3}\,\mathrm{d}s,$$

进而计算可得

$$\begin{pmatrix}y_1(x)\\ y_2(x)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\int_0^x \mathrm{e}^{s^3/3}\,\mathrm{d}s\\ -x^2\int_0^x \mathrm{e}^{s^3/3}\,\mathrm{d}s+\mathrm{e}^{x^3/3}\end{pmatrix},$$

基本解矩阵为

$$\boldsymbol{Y}(x)=\begin{pmatrix}1 & -\int_0^x \mathrm{e}^{s^3/3}\,\mathrm{d}s\\ x^2 & -x^2\int_0^x \mathrm{e}^{s^3/3}\,\mathrm{d}s+\mathrm{e}^{x^3/3}\end{pmatrix}.$$

□

3.2 常系数线性系统

考虑常系数非齐次方程

$$\boldsymbol{y}'(x) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{y}(x) + \boldsymbol{f}(x),$$

其中 $\boldsymbol{A} \in M_n(\mathbb{R})$ 是常矩阵, 我们想要求出对应的齐次方程 $\boldsymbol{y}'(x) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{y}(x)$ 的基本解矩阵.

一方面, 我们希望定义 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}$. 另一方面, 我们通过构造 Picard 序列求解, 直接计算可得

$$\boldsymbol{y}_k(x) = \left(\boldsymbol{I} + \boldsymbol{A}x + \cdots + \frac{(\boldsymbol{A}x)^k}{k!}\right)\boldsymbol{y}_0(x).$$

定义 3.2.1

在 $M_n(\mathbb{R})$ 上定义**范数**

$$\|\boldsymbol{A}\| := \sum_{i,j=1}^{n} |a_{ij}|,$$

由此得到一个完备的度量空间, 从而有收敛的概念.

定义 3.2.2

$\forall\, \boldsymbol{A} \in M_n(\mathbb{R})$, 定义

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\boldsymbol{A}^k}{k!},$$

则函数

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\boldsymbol{A}x)^k}{k!},$$

内闭绝对一致收敛.

命题 3.2.1

$\forall\, \boldsymbol{A}, \boldsymbol{B} \in M_n(\mathbb{R})$, 定义**交换子**为 $[\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}] = \boldsymbol{A}\boldsymbol{B} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$.

(1) 如果 $[\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}] = \boldsymbol{O}$, 则 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}} = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}}\mathrm{e}^{\boldsymbol{B}}$;

(2) $\forall\, \boldsymbol{A} \in M_n(\mathbb{R})$, 都有 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}}$ 可逆且 $(\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}})^{-1} = \mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}}$;

(3) 如果 $[\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}] = \boldsymbol{O}$, 则 $[\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}}, \boldsymbol{B}] = \boldsymbol{O}$;

(4) 如果 $\boldsymbol{P}$ 可逆, 则 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}} = \boldsymbol{P}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{P}^{-1}$.

证明.

(1) 利用可交换性得

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^n}{n!}$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{k=0}^{n}\frac{C_n^k \boldsymbol{A}^k \boldsymbol{B}^{n-k}}{n!} \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{k=0}^{n}\frac{\boldsymbol{A}^k}{k!}\cdot\frac{\boldsymbol{B}^{n-k}}{(n-k)!} \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty}\frac{\boldsymbol{A}^k}{k!}\sum_{l=0}^{+\infty}\frac{\boldsymbol{B}^l}{l!} \\
&= \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}}\mathrm{e}^{\boldsymbol{B}},
\end{aligned}
$$

其中用到了

$$
\begin{aligned}
&\left\|\sum_{n=0}^{N}\sum_{k=0}^{n}\frac{\boldsymbol{A}^k}{k!}\cdot\frac{\boldsymbol{B}^{n-k}}{(n-k)!}-\sum_{k=0}^{N}\frac{\boldsymbol{A}^k}{k!}\sum_{l=0}^{N}\frac{\boldsymbol{B}^l}{l!}\right\| \\
=&\left\|-\sum_{k,l=0,k+l\geqslant N+1}^{N}\frac{\boldsymbol{A}^k}{k!}\cdot\frac{\boldsymbol{B}^l}{l!}\right\| \\
\leqslant&\sum_{k,l=0,k+l\geqslant N+1}^{N}\frac{\|\boldsymbol{A}\|^k}{k!}\cdot\frac{\|\boldsymbol{B}\|^l}{l!} \\
\leqslant&\sum_{k=\lceil\frac{N+1}{2}\rceil}^{+\infty}\frac{\|\boldsymbol{A}\|^k}{k!}\sum_{l=0}^{+\infty}\frac{\|\boldsymbol{B}\|^l}{l!}+\sum_{l=\lceil\frac{N+1}{2}\rceil}^{+\infty}\frac{\|\boldsymbol{B}\|^l}{l!}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{\|\boldsymbol{A}\|^k}{k!}\to 0,\quad N\to+\infty.
\end{aligned}
$$

(2),(3),(4) 由 **(1)** 显然. □

引理 3.2.2

$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}$ 是齐次方程 $\boldsymbol{y}'(x)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}(x)$ 的基本解矩阵.

证明.

由于 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}$ 内闭绝对一致收敛, 故可逐项求导, 从而

$$
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(\boldsymbol{A}x)^k}{k!}\right)=\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{\boldsymbol{A}^k x^{k-1}}{(k-1)!}=\boldsymbol{A}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}.
$$

□

计算 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}$

(1) 如果 $\boldsymbol{A}$ 为对角矩阵 $\mathrm{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$, 则

$$
\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}=\mathrm{diag}\left(\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(\lambda_1 x)^k}{k!},\cdots,\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(\lambda_n x)^k}{k!}\right)=\mathrm{diag}(\mathrm{e}^{\lambda_1 x},\cdots,\mathrm{e}^{\lambda_n x}).
$$

(2) 如果 $\boldsymbol{A}$ 是 Jordan 块, 设 $\boldsymbol{A}=\lambda\boldsymbol{I}+\boldsymbol{N}$, 其中

$$\boldsymbol{N}=\begin{pmatrix}0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0\end{pmatrix},$$

则显然 $[\lambda\boldsymbol{I},\boldsymbol{N}]=\boldsymbol{O}$, 故

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}=\mathrm{e}^{\lambda\boldsymbol{I}x}\mathrm{e}^{\boldsymbol{N}x}=\mathrm{e}^{\lambda x}\mathrm{e}^{\boldsymbol{N}x}=\mathrm{e}^{\lambda x}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(\boldsymbol{N}x)^k}{k!}=\mathrm{e}^{\lambda x}\sum_{k=0}^{n-1}\frac{(\boldsymbol{N}x)^k}{k!},$$

这里用到了 $\boldsymbol{N}^n=\boldsymbol{O}$. 因此

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}=\mathrm{e}^{\lambda x}\begin{pmatrix}1 & x & \frac{x^2}{2} & \cdots & \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \\ & 1 & x & \ddots & \vdots \\ & & 1 & \ddots & \frac{x^2}{2} \\ & & & \ddots & x \\ & & & & 1\end{pmatrix}.$$

(3) 如果 $\boldsymbol{A}=\mathrm{diag}(\boldsymbol{A}_1,\cdots,\boldsymbol{A}_k)$, 其中 $\boldsymbol{A}_i$ 都是 Jordan 块, 则显然

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}=\mathrm{diag}\left(\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}_1x},\cdots,\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}_kx}\right).$$

(4) 对于一般的 $\boldsymbol{A}$, 都存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{B}=\mathrm{diag}(\boldsymbol{B}_1,\cdots,\boldsymbol{B}_k)$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}^{-1}$, 其中 $\boldsymbol{B}_i$ 都是 Jordan 块, 并且 $\boldsymbol{P}$ 的列向量都是 $\boldsymbol{A}$ 的广义特征向量, 则

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}=\boldsymbol{P}\mathrm{e}^{\boldsymbol{B}x}\boldsymbol{P}^{-1}.$$

进一步的简化

(1) 若 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个单特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, 则

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}\mathrm{e}^{\boldsymbol{B}x}=(\mathrm{e}^{\lambda_1x}\boldsymbol{\xi}_1,\cdots,\mathrm{e}^{\lambda_nx}\boldsymbol{\xi}_n)$$

也是一个基本解矩阵. 注意到这里的基本解矩阵可能是复系数的, 如果 $\boldsymbol{y}(x)=\boldsymbol{u}(x)+\mathrm{i}\boldsymbol{v}(x)$ 是齐次方程的解, 那么 $\overline{\boldsymbol{y}}(x)=\boldsymbol{u}(x)-\mathrm{i}\boldsymbol{v}(x)$ 也是齐次方程的解, 进而 $\boldsymbol{u}(x),\boldsymbol{v}(x)$ 也都是齐次方程的解, 因此对于基本解矩阵中的两个共轭的复系数解, 用它们的实部和虚部替换即可.

(2) 若 $\boldsymbol{A}$ 有 s 个不同的特征值 $\lambda_1,\cdots,\lambda_s$, 重数分别为 $n_1,\cdots,n_s$, $\sum\limits_{i=1}^{s}n_i=n$, 则有如下引理.

引理 3.2.3

齐次方程 $\boldsymbol{y}'(x)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}(x)$ 有解

$$\boldsymbol{\phi}(x)=\mathrm{e}^{\lambda_j x}\sum_{i=0}^{n_j-1}\frac{x^i}{i!}\boldsymbol{\xi}_i,$$

当且仅当 λ_j 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, 且广义特征向量 $\boldsymbol{\xi}_i$ 满足:

$$(\boldsymbol{A}-\lambda_j\boldsymbol{I})^{n_j}\boldsymbol{\xi}_0=\boldsymbol{0},\quad \boldsymbol{\xi}_i=(\boldsymbol{A}-\lambda_j\boldsymbol{I})^i\boldsymbol{\xi}_0,\quad 1\leqslant i\leqslant n_j-1.$$

证明.

直接计算可得

$$\boldsymbol{\phi}'(x)=\lambda_j\mathrm{e}^{\lambda_j x}\sum_{i=0}^{n_j-1}\frac{x^i}{i!}\boldsymbol{\xi}_i+\mathrm{e}^{\lambda_j x}\sum_{i=1}^{n_j-1}\frac{x^{i-1}}{(i-1)!}\boldsymbol{\xi}_i,$$

故

$$\begin{aligned}
&\boldsymbol{\phi}'(x)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\phi}(x)\\
\Longleftrightarrow\ &\mathrm{e}^{\lambda_j x}(\boldsymbol{A}-\lambda_j\boldsymbol{I})\sum_{i=0}^{n_j-1}\frac{x^i}{i!}\boldsymbol{\xi}_i=\mathrm{e}^{\lambda_j x}\sum_{i=1}^{n_j-1}\frac{x^{i-1}}{(i-1)!}\boldsymbol{\xi}_i\\
\Longleftrightarrow\ &(\boldsymbol{A}-\lambda_j\boldsymbol{I})\boldsymbol{\xi}_{i-1}=\boldsymbol{\xi}_i,\quad (\boldsymbol{A}-\lambda_j\boldsymbol{I})\boldsymbol{\xi}_{n_j-1}=\boldsymbol{0},\quad 1\leqslant i\leqslant n_j-1.
\end{aligned}$$

□

定理 3.2.1

基本解矩阵为

$$\boldsymbol{\Phi}(x)=\left(\mathrm{e}^{\lambda_1 x}\boldsymbol{P}_1^{(1)}(x),\cdots,\mathrm{e}^{\lambda_1 x}\boldsymbol{P}_{n_1}^{(1)}(x),\cdots,\mathrm{e}^{\lambda_s x}\boldsymbol{P}_1^{(s)}(x),\cdots,\mathrm{e}^{\lambda_s x}\boldsymbol{P}_{n_s}^{(s)}(x)\right),$$

其中

$$\boldsymbol{P}_j^i(x)=\sum_{k=0}^{n_j-1}\frac{x^k}{k!}\boldsymbol{\xi}_{j,k}^{(i)},$$

$\boldsymbol{\xi}_{1,0}^{(i)},\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n_i,0}^{(i)}$ 为 $(\boldsymbol{A}-\lambda_j\boldsymbol{I})^{n_j}\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0}$ 的线性无关的解, $\boldsymbol{\xi}_{j,k}^{(i)}$ 由上述引理定义.

证明.

$\boldsymbol{\Phi}(x)$ 的每一列都是齐次方程的解, 并且易证

$$\det\boldsymbol{\Phi}(0)=\det(\boldsymbol{\xi}_{1,0}^{(1)},\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n_1,0}^{(1)},\cdots,\boldsymbol{\xi}_{1,0}^{(s)},\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n_s,0}^{(s)})\neq 0.$$

□

注意到 $\boldsymbol{\Phi}(x)$ 可能是复值的, 但 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}$ 是实值的, 由于 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}=\boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{K}$, 其中 $\boldsymbol{K}$ 是常系数可逆矩阵, 取

$x=0$ 可得 $\boldsymbol{I}=\boldsymbol{\Phi}(0)\boldsymbol{K}$, 因此 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}x}=\boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{\Phi}^{-1}(0)$.

命题 3.2.4

$\mathrm{Re}(\lambda_k)<0,\forall 1\leqslant k\leqslant s$ 当且仅当任意解在 $x\to+\infty$ 时趋向于 0.

证明.

必要性显然. 充分性: 假设 $\mathrm{Re}(\lambda_k)\geqslant 0$, 则 $\|\mathrm{e}^{\lambda_k x}\boldsymbol{P}(x)\|\to+\infty$, 当 $x\to+\infty$, 矛盾. □

计算的例题跳过.

3.3 高阶 ODE

考虑 n 阶 ODE:

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_n(x)y=f(x),$$

记

$$\boldsymbol{Y}(x)=\begin{pmatrix} y(x)\\ y'(x)\\ \vdots\\ y^{(n-1)}(x)\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{A}(x)=\begin{pmatrix} & 1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 1 & \\ & & & & 1\\ -a_n(x) & -a_{n-1}(x) & \cdots & -a_2(x) & -a_1(x)\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{F}(x)=\begin{pmatrix} 0\\ 0\\ \vdots\\ f(x)\end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{Y}'=\boldsymbol{A}\boldsymbol{Y}+\boldsymbol{F}$. 容易发现如果 $\phi(x)$ 是前一个方程的解, 则 $\boldsymbol{Y}=(\phi,\phi',\cdots,\phi^{(n-1)})^{\mathrm{T}}$ 是后一个方程的解; 如果 $\boldsymbol{Y}=(y_1,y_2,\cdots,y_n)^{\mathrm{T}}$ 是后一个方程的解, 则 y_1 是前一个方程的解, 且 $y_k'=y_{k+1}$. 由此得到下述定理.

定理 3.3.1

(1) 前一个方程对应的初值问题存在唯一解, 并且可延伸到 (a,b) , 如果 $a_j(x)$ 在 (a,b) 上都有定义.
(2) n 阶齐次 ODE 总可以找到 n 个线性无关的解 $\phi_1(x),\cdots,\phi_n(x)$, 并且任意解都可以表示为这些解的线性组合.

证明.

只证 **(2)**. 设后一个方程有 n 个线性无关的解 $\boldsymbol{Y}_1,\cdots,\boldsymbol{Y}_n$, 取其第一个分量分别为 $\phi_1,\cdots,\phi_n$. 假设 ϕ_i 线性相关, 则 $\sum\limits_{i=1}^{n}c_i\phi_i(x)\equiv 0$, 求导可得 $\sum\limits_{i=1}^{n}c_i\phi_i^{(k)}(x)\equiv 0$, 从而 $\sum\limits_{i=1}^{n}c_i\boldsymbol{Y}_i(x)\equiv\boldsymbol{0}$, 矛盾. □

定义 3.3.1

称 n 阶齐次 ODE 的解 $\phi_1(x),\cdots,\phi_n(x)$ **线性无关**, 如果 $\sum\limits_{i=1}^{n}c_i\phi_i(x)\equiv 0,\forall x\in(a,b)$ 可推出 $c_i=0$.

定义 3.3.2

设 n 阶齐次 ODE 有 n 个解 $\phi_1,\cdots,\phi_n$, 定义 **Wronsky 行列式**为

$$W(x)=\det\begin{pmatrix}\phi_1 & \phi_2 & \cdots & \phi_n\\ \phi_1' & \phi_2' & \cdots & \phi_n'\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \phi_1^{(n-1)} & \phi_2^{(n-1)} & \cdots & \phi_n^{(n-1)}\end{pmatrix}.$$

注意到

$$W(x)=W(x_0)\mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x}a_1(s)\,\mathrm{d}s},$$

事实上, 利用 Liouville 恒等式以及 $\operatorname{tr}\boldsymbol{A}=-a_1(x)$ 即证.

定理 3.3.2 反问题

给定 (a,b) 上任意的 $\phi_1,\cdots,\phi_n$ 满足 $W(\phi_1,\cdots,\phi_n)\neq 0$ 并且 $\phi_j\in C^{(n)}(a,b)$, 则总存在唯一一个 n 阶齐次 ODE, 使得 $\{\phi_j\}$ 是该方程的基本解.

证明.

设 n 阶齐次 ODE 为

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_n(x)y=0,$$

其中 $a_j(x)$ 未知, 则

$$\begin{pmatrix}\phi_1^{(n-1)} & \phi_1^{(n-2)} & \cdots & \phi_1\\ \phi_2^{(n-1)} & \phi_2^{(n-2)} & \cdots & \phi_2\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \phi_n^{(n-1)} & \phi_n^{(n-2)} & \cdots & \phi_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1(x)\\ a_2(x)\\ \vdots\\ a_n(x)\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}\phi_1^{(n)}\\ \phi_2^{(n)}\\ \vdots\\ \phi_n^{(n)}\end{pmatrix},$$

故 $a_1(x),\cdots,a_n(x)$ 显然存在唯一解. □

定理 3.3.3

考虑 2 阶齐次 ODE: $y''+p(x)y'+q(x)y=0$, 其中 $p(x),q(x)\in C(a,b)$. 给定该方程的解 $\phi(x)$ 满足 $\phi(x)\neq 0,\forall\, x\in(a,b)$, 则通解为

$$y=C_1\phi(x)+C_2\phi(x)\int_{x_0}^{x}\frac{1}{\phi(s)^2}\mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{s}p(t)\,\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}s.$$

证明.

设 $\psi(x)$ 是一个与 $\phi(x)$ 线性无关的解, 则

$$W(x)=\begin{vmatrix}\phi & \psi\\ \phi' & \psi'\end{vmatrix}=W(x_0)\mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x}p(s)\,\mathrm{d}s},$$

故

$$\left(\frac{\psi}{\phi}\right)'=\frac{\phi\psi'-\phi'\psi}{\phi^2}=\frac{W(x_0)}{\phi^2(x)}\mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x}p(s)\,\mathrm{d}s},$$

从而

$$\frac{\psi}{\phi}=C\int_{x_0}^{x}\frac{1}{\phi^2(s)}\mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x}p(t)\,\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}s.$$

□

定理 3.3.4

给定 n 阶齐次方程 $y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_n(x)y=0$ 的基本解为 $\phi_1,\cdots,\phi_n$, 则对应的非齐次 n 阶方程 $y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_n(x)y=f(x)$ 的通解为

$$y(x)=\sum_{i=1}^{n}c_i\phi_i(x)+\phi^*(x),$$

其中 $\phi^*(x)$ 是该非齐次方程的一个特解.

下面求 $\phi^*(x)$, 注意到

$$\boldsymbol{Y}(x)=\boldsymbol{\Phi}(x)\left(\boldsymbol{c}+\int_{x_0}^{x}\boldsymbol{\Phi}^{-1}(s)\boldsymbol{F}(s)\,\mathrm{d}s\right)$$

并且

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Phi}(x)\int_{x_0}^{x}\boldsymbol{\Phi}^{-1}(s)\boldsymbol{F}(s)\,\mathrm{d}s&=\boldsymbol{\Phi}(x)\int_{x_0}^{x}\frac{1}{W(s)}\begin{pmatrix}A_{11}(s) & A_{21}(s) & \cdots & A_{n1}(s)\\ A_{12}(s) & A_{22}(s) & \cdots & A_{n2}(s)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ A_{1n}(s) & A_{2n}(s) & \cdots & A_{nn}(s)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\f(s)\end{pmatrix}\mathrm{d}s\\&=\boldsymbol{\Phi}(x)\int_{x_0}^{x}\frac{f(s)}{W(s)}\begin{pmatrix}A_{n1}(s)\\A_{n2}(s)\\\vdots\\A_{nn}(s)\end{pmatrix}\mathrm{d}s,\end{aligned}$$

只考虑第一个分量可得

$$\phi^*(x)=\int_{x_0}^{x}\frac{1}{W(s)}\sum_{j=1}^{n}\phi_j(x)A_{nj}(s)f(s)\,\mathrm{d}s=\sum_{j=1}^{n}\phi_j(x)\int_{x_0}^{x}\frac{W_j(s)}{W(s)}f(s)\,\mathrm{d}s,\quad W_j(x):=A_{nj}(x).$$

常数变易法

考虑 n 阶非齐次 ODE:

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_n(x)y(x)=f(x),$$

并给定对应的 n 阶齐次 ODE 的基本解为 $\phi_1,\phi_2,\cdots,\phi_n$, 设该非齐次方程的通解为

$$y=\sum_{j=1}^{n}c_j(x)\phi_j(x),$$

再额外给定约束

$$\sum_{j=1}^{n}c_j'(x)\phi_j^{(k)}(x)=0,\quad \forall\, 0\leqslant k\leqslant n-2,$$

则

$$y^{(k)}(x)=\sum_{j=1}^{n}c_j(x)\phi_j^{(k)}(x),\quad \forall\, 1\leqslant k\leqslant n-1,$$

并且

$$y^{(n)}(x)=\sum_{j=1}^{n}c_j'(x)\phi_j^{(n-1)}(x)+\sum_{j=1}^{n}c_j(x)\phi_j^{(n)}(x),$$

代入非齐次方程可得

$$f(x)=\sum_{j=1}^{n}c_j'(x)\phi_j^{(n-1)}(x)+\sum_{j=1}^{n}c_j(x)(\phi_j^{(n)}(x)+a_1(x)\phi_j^{(n-1)}(x)+\cdots+a_n(x)\phi_j(x))=\sum_{j=1}^{n}c_j'(x)\phi_j^{(n-1)}(x),$$

故得到

$$\begin{pmatrix}\phi_1 & \phi_2 & \cdots & \phi_n\\ \phi_1' & \phi_2' & \cdots & \phi_n'\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \phi_1^{(n-1)} & \phi_2^{(n-1)} & \cdots & \phi_n^{(n-1)}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_1'\\ c_2'\\ \vdots\\ c_n'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ \vdots\\ f(x)\end{pmatrix},$$

从而

$$\begin{pmatrix}c_1\\ c_2\\ \vdots\\ c_n\end{pmatrix}'=\mathbf{\Phi}^{-1}(x)\begin{pmatrix}0\\ 0\\ \vdots\\ f(x)\end{pmatrix}=\frac{f(x)}{W(x)}\begin{pmatrix}A_{n1}(x)\\ A_{n2}(x)\\ \vdots\\ A_{nn}(x)\end{pmatrix}=\frac{f(x)}{W(x)}\begin{pmatrix}W_1(x)\\ W_2(x)\\ \vdots\\ W_n(x)\end{pmatrix},$$

因此

$$c_j(x) = \int_{x_0}^{x} \frac{W_j(s)}{W(s)} f(s)\,\mathrm{d}s.$$

高阶常系数 ODE

考虑 n 阶常系数 ODE:

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_n y = 0, \quad a_i \in \mathbb{R},$$

记

$$P(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_n, \quad \mathcal{L} = \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n} + a_1\frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + a_n,$$

其中 $P(\lambda)$ 称为**特征多项式**, 则显然有 $\mathcal{L}(\mathrm{e}^{\lambda x}) = P(\lambda)\mathrm{e}^{\lambda x}, \forall\, \lambda \in \mathbb{R}$.

引理 3.3.1

$\mathcal{L}(\mathrm{e}^{\lambda x}) = 0$ 当且仅当 $P(\lambda) = 0$.

证明.

直接计算知显然. □

引理 3.3.2

如果 λ_0 是 $P(\lambda)$ 的 k 重根, 则 $\mathcal{L}(x^j\mathrm{e}^{\lambda_0 x}) = 0, \forall\, 0 \leqslant j \leqslant k-1$. 由此

$$S = \{x^l\mathrm{e}^{\lambda_j x} \mid 0 \leqslant l \leqslant n_j - 1, 1 \leqslant j \leqslant s\}$$

构成一组基本解, 其中 $\lambda_1, \cdots, \lambda_s$ 是 $P(\lambda)$ 的所有互不相同的根, 重数分别为 $n_1, \cdots, n_s$.

证明.

由于 λ_0 是 $P(\lambda)$ 的 k 重根, 故 $P^{(k)}(\lambda_0) = 0, \forall\, 0 \leqslant l \leqslant k-1$. 在 $\mathcal{L}(\mathrm{e}^{\lambda x}) = P(\lambda)\mathrm{e}^{\lambda x}$ 两边对 λ 求 l 阶导可得

$$\mathcal{L}(x^l\mathrm{e}^{\lambda x}) = \frac{\mathrm{d}^l}{\mathrm{d}x^l}(P(\lambda)\mathrm{e}^{\lambda x}) = \sum_{r=0}^{l} C_l^r P^{(r)}(\lambda) x^{l-r}\mathrm{e}^{\lambda x},$$

代入 $\lambda = \lambda_0$ 可得 $\forall\, 0 \leqslant l \leqslant k-1$, 都有 $\mathcal{L}(x^l\mathrm{e}^{\lambda_0 x}) = 0$.

再证明线性无关, 假设存在 $c_{j,k} \in \mathbb{R}$ 不全为 0 使得

$$\sum_{j=1}^{s}\sum_{k=1}^{n_j-1} c_{j,k} x^k \mathrm{e}^{\lambda_j x} \equiv 0, \quad \forall\, x \in (a,b),$$

则存在不全为 0 的多项式 P_j $(\deg P_j \leqslant n_j - 1)$ 满足

$$\sum_{j=1}^{s} P_j(x)\mathrm{e}^{\lambda_j x} \equiv 0,$$

不妨设 $P_s(x)$ 不恒为 0, 且 $P_s(x)$ 的最高次项为 cx^k , 其中 $c \neq 0, k \leqslant n_s - 1$. 在等式

$$P_1(x) + \sum_{j\geqslant 2} P_j(x)\mathrm{e}^{(\lambda_j-\lambda_1)x} \equiv 0$$

两边同求 n_1 阶导数可得

$$\sum_{j\geqslant 2} Q_j(x)\mathrm{e}^{(\lambda_j-\lambda_1)x} \equiv 0,$$

其中 $Q_s(x)$ 的最高次项为 $c(\lambda_s-\lambda_1)^{n_1}x^k$. 再在等式

$$Q_2(x) + \sum_{j\geqslant 3} Q_j(x)\mathrm{e}^{(\lambda_j-\lambda_2)x} \equiv 0$$

两边同求 n_2 阶导数, 依此类推可得

$$R(x)\mathrm{e}^{(\lambda_s-\lambda_{s-1})x} \equiv 0,$$

其中 $R(x)$ 的最高次项为 $c(\lambda_s-\lambda_1)^{n_1}\cdots(\lambda_s-\lambda_{s-1})^{n_{s-1}}x^k$, 矛盾. □

如果 $P(\lambda)=0$ 有复根 λ_0 , 那么我们可以取 $\mathrm{Re}(x^k\mathrm{e}^{\lambda_0 x}), \mathrm{Im}(x^k\mathrm{e}^{\lambda_0 x})$ 来得到实值解.

我们可以通过常数变易法求解非齐次方程.

例题 3.3.1

求解初值问题

$$\begin{cases} y'' + 4y = f(x), \\ y(0) = y_0, y'(0) = y_1, \end{cases}$$

其中 $f \in C(a,b)$.

解答.

由特征多项式 $P(\lambda) = \lambda^2 + 4 = 0$ 可得 $\lambda = \pm 2\mathrm{i}$, 并且 $\mathrm{e}^{2\mathrm{i}x} = \cos 2x + \mathrm{i}\sin 2x$, 故 $\{\cos 2x, \sin 2x\}$ 为对应的齐次方程的基本解, 同时

$$W = \begin{vmatrix} \cos 2x & \sin 2x \\ -2\sin 2x & 2\cos 2x \end{vmatrix} = 2, \quad W_1(x) = -\sin 2x, \quad W_2(x) = \cos 2x,$$

从而通解为

$$y = C_1\cos 2x + C_2\sin 2x + \cos 2x\int_0^x \frac{W_1(s)}{W(s)}f(s)\,\mathrm{d}s + \sin 2x\int_0^x \frac{W_2(s)}{W(s)}f(s)\,\mathrm{d}s$$

$$= C_1\cos 2x + C_2\sin 2x + \frac{1}{2}\int_0^x \sin 2(x-s)f(s)\,\mathrm{d}s,$$

再代入初值可得 $y(0) = C_1 = y_0, y'(0) = 2C_2 = y_1$ ，因此初值问题的解为

$$y(x) = y_0\cos 2x + \frac{y_1}{2}\sin 2x + \frac{1}{2}\int_0^x \sin 2(x-s)f(s)\,\mathrm{d}s.$$

□

例题 3.3.2

求解 PDE:

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = f, \\ u(0,\boldsymbol{x}) = u_0(\boldsymbol{x}), \quad u_t(0,\boldsymbol{x}) = u_1(\boldsymbol{x}). \end{cases}$$

解答.

记 Fourier 变换及其逆为

$$\begin{aligned} \widehat{h}(\boldsymbol{\xi}) &= \mathcal{F}(h)(\boldsymbol{\xi}) = \int_{\mathbb{R}^n} h(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}, \\ \breve{g}(\boldsymbol{x}) &= \mathcal{F}^{-1}(g)(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{(2\pi)^n}\int_{\mathbb{R}^n} g(\boldsymbol{\xi})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\xi}, \end{aligned}$$

则有

$$\begin{aligned} &\mathcal{F}^{-1}\circ\mathcal{F} = \mathcal{F}\circ\mathcal{F}^{-1} = \mathrm{id}, \\ &\mathcal{F}(h_{x_k})(\boldsymbol{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} h_{x_k}(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \mathrm{i}\xi_k\int_{\mathbb{R}^n} h(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}, \end{aligned}$$

对原方程应用 Fourier 变换可得

$$\begin{cases} \widehat{u}_{tt}(t,\boldsymbol{\xi}) + \|\boldsymbol{\xi}\|_2^2\widehat{u}(t,\boldsymbol{\xi}) = \widehat{f}(t,\boldsymbol{\xi}), \\ \widehat{u}(0,\boldsymbol{\xi}) = \widehat{u}_0(\boldsymbol{\xi}), \quad \widehat{u}_t(0,\boldsymbol{\xi}) = \widehat{u}_1(\boldsymbol{\xi}). \end{cases}$$

固定 $\boldsymbol{\xi}$ 可解得

$$\widehat{u}(t,\boldsymbol{\xi}) = \widehat{u}_0(\boldsymbol{\xi})\cos t\|\boldsymbol{\xi}\|_2 + \frac{\widehat{u}_1(\boldsymbol{\xi})}{\|\boldsymbol{\xi}\|_2}\sin t\|\boldsymbol{\xi}\|_2 + \int_0^t \frac{\sin((t-s)\|\boldsymbol{\xi}\|_2)}{\|\boldsymbol{\xi}\|_2}\widehat{f}(s,\boldsymbol{\xi})\,\mathrm{d}s,$$

再应用 Fourier 逆变换即可得到原方程的解. □

特殊的非齐次方程

考虑方程 $\mathcal{L}y = P_m(x)\mathrm{e}^{\mu x}$ ，其中 P_m 为 m 次实系数多项式, P 为对应的齐次方程的特征多项式.

1. 如果 $P(\mu) \neq 0$ ，则待定系数可得 $y = Q_m(x)\mathrm{e}^{\mu x}$ ，其中 Q_m 为 m 次实系数多项式.
2. 如果 μ 为 P 的 k 重根, 回忆**引理 3.3.2** 中关于 $\mathcal{L}(x^l\mathrm{e}^{\lambda x})$ 的计算, 因此待定系数可得 $y = x^kQ_m(x)\mathrm{e}^{\mu x}$ ，其中 Q_m 为 m 次实系数多项式.

再考虑方程 $\mathcal{L}y = \mathrm{e}^{\alpha x}(A_m(x)\sin\beta x + B_l(x)\cos\beta x)$, 待定系数可得

$$y = x^k \mathrm{e}^{\alpha x}(C_N(x)\sin\beta x + D_N(x)\cos\beta x)$$

其中 k 为 $\mu = \alpha + \mathrm{i}\beta$ 作为 P 的根的重数, P 为对应的齐次方程的特征多项式, $N = \max\{m, l\}$.

例题 3.3.3

求解方程

$$y^{(4)} - 4y^{(3)} + 8y^{(2)} - 8y' + 3y = 0.$$

解答.

该齐次方程的特征多项式 $P(\lambda) = \lambda^4 - 4\lambda^3 + 8\lambda^2 - 8\lambda + 3$ 的所有根为 1 (2 重) 和 $1 \pm \sqrt{2}\mathrm{i}$. □

例题 3.3.4

求解方程 $y'' + y = x\mathrm{e}^x$.

解答.

该方程对应的齐次方程的特征多项式 $P(\lambda) = \lambda^2 + 1$ 的所有根为 $\pm\mathrm{i}$, 且 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}x} = \cos x + \mathrm{i}\sin x$, 故该齐次方程的基本解为 $\{\cos x, \sin x\}$. 再待定系数可得原方程有特解 $y = \frac{1}{2}(x-1)\mathrm{e}^x$, 因此通解为

$$y = \frac{1}{2}(x-1)\mathrm{e}^x + C_1\cos x + C_2\sin x, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

□

例题 3.3.5 Euler 方程

求解方程

$$x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} x y' + a_n y = 0, \quad a_i \in \mathbb{R}.$$

解答.

方法 1: 令 $z(t) = y(\mathrm{e}^t)$, 则

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} &= \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = y'(x)x, \\
\frac{\mathrm{d}^2 z}{\mathrm{d}t^2} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(y'(x)x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(y'(x)x)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = (y''(x)x + y'(x))x = y''x^2 + y'x,
\end{aligned}$$

故依此类推可得

$$\frac{\mathrm{d}^n z}{\mathrm{d}t^n} = \sum_{k=0}^{n} c_k y^{(k)} x^k,$$

从而得到方程

$$z^{(n)}+b_1z^{(n-1)}+\cdots+b_{n-1}z'+b_nz=0,$$

可求解.

方法 2: 记

$$\mathcal{D}=x^n\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}+a_1x^{n-1}\frac{d^{n-1}}{\mathrm{d}x^{n-1}}+\cdots+a_1x\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}+a_n,$$

则 $\mathcal{D}(x^\lambda)=q(\lambda)x^\lambda$, 其中 $q(\lambda)$ 为 n 次多项式, 故如果 $q(\lambda_0)=0$, 则 x^{λ_0} 是一个解. 如果 λ_0 是 $q(\lambda)=0$ 的 k 重根, 在 $\mathcal{D}(x^\lambda)=q(\lambda)x^\lambda$ 两边对 λ 求 l 阶导数可得

$$\mathcal{D}(x^\lambda(\ln x)^l)=\sum_{j=0}^{l}C_l^jq^{(j)}(\lambda)(\ln x)^{l-j}x^\lambda,$$

故 $\forall l\leqslant k-1$, 都有 $\mathcal{D}(x^{\lambda_0}(\ln x)^l)=0$, 从而得到解

$$x^{\lambda_j}(\ln x)^l,\quad 0\leqslant l\leqslant n_j-1,\quad 1\leqslant j\leqslant s,$$

这里 $\lambda_1,\cdots,\lambda_s$ 为 $q(\lambda)=0$ 的所有互不相同的根, 重数分别为 $n_1,\cdots,n_s$. □

3.4 周期系数的线性系统 (Floquet 理论)

考虑方程 $\boldsymbol{y}'=\boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}$, 其中 $\boldsymbol{y}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{A}(x)\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 且 $\boldsymbol{A}(x+\omega)=\boldsymbol{A}(x)$, 其中 ω 为周期.

我们想问方程是否总有非平凡的周期解? 答案是否定的, 事实上, 考虑方程 $y'=(1+\sin x)y$, 则通解为 $y=C\mathrm{e}^{x-\cos x}$, 没有非平凡周期解.

引理 3.4.1

记基本解矩阵 $\boldsymbol{\Phi}(x)$ 满足 $\boldsymbol{\Phi}(0)=\boldsymbol{I}$, 则

(1) $\boldsymbol{\Phi}(x+\omega)$ 也是一个基本解矩阵.

(2) $\boldsymbol{\Phi}(x+\omega)=\boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{C}$, 其中 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{\Phi}(\omega)$ 是常系数可逆矩阵.

(3) 如果存在矩阵 $\boldsymbol{R}$ (可能是复值的), 使得 $\boldsymbol{C}=\mathrm{e}^{\omega\boldsymbol{R}}$, 则 $\boldsymbol{P}(x)=\boldsymbol{\Phi}(x)\mathrm{e}^{-x\boldsymbol{R}}$ 也以 ω 为周期.

(4) 设 $\boldsymbol{z}(x)$ 满足 $\boldsymbol{y}(x)=\boldsymbol{P}(x)\boldsymbol{z}(x)$, 则 $\boldsymbol{z}'(x)=\boldsymbol{R}\boldsymbol{z}(x)$.

证明.

(1),(2) 显然. (3) 注意到

$$\boldsymbol{P}(x+\omega)=\boldsymbol{\Phi}(x+\omega)\mathrm{e}^{-(x+\omega)\boldsymbol{R}}=\boldsymbol{\Phi}(x)\boldsymbol{C}\mathrm{e}^{-(x+\omega)\boldsymbol{R}}=\boldsymbol{\Phi}(x)\mathrm{e}^{-x\boldsymbol{R}}=\boldsymbol{P}(x),$$

故 $\boldsymbol{P}(x)$ 也以 ω 为周期.

(4) 由于 $\boldsymbol{P}(x)=\boldsymbol{\Phi}(x)\mathrm{e}^{-x\boldsymbol{R}}$, 故

$$\boldsymbol{P}'(x)=\boldsymbol{\Phi}'(x)\mathrm{e}^{-x\boldsymbol{R}}-\boldsymbol{\Phi}(x)\mathrm{e}^{-x\boldsymbol{R}}\boldsymbol{R}=\boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{\Phi}(x)\mathrm{e}^{-x\boldsymbol{R}}-\boldsymbol{\Phi}(x)\mathrm{e}^{-x\boldsymbol{R}}\boldsymbol{R}=\boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{P}(x)-\boldsymbol{P}(x)\boldsymbol{R},$$

从而

$$\boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{P}(x)\boldsymbol{z}(x)=\boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{y}(x)=\boldsymbol{y}'(x)=\boldsymbol{P}'(x)\boldsymbol{z}(x)+\boldsymbol{P}(x)\boldsymbol{z}'(x)=(\boldsymbol{A}(x)\boldsymbol{P}(x)-\boldsymbol{P}(x)\boldsymbol{R})\boldsymbol{z}(x)+\boldsymbol{P}(x)\boldsymbol{z}'(x),$$

因此 $\boldsymbol{P}(x)\boldsymbol{R}\boldsymbol{z}(x)=\boldsymbol{P}(x)\boldsymbol{z}'(x)$, 即 $\boldsymbol{z}'(x)=\boldsymbol{P}\boldsymbol{z}(x)$. □

引理 3.4.2

对任意的 $\omega\in\mathbb{R}$ 且 $\omega\neq 0$, 以及可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$,

(1) 存在矩阵 $\boldsymbol{R}$ (可能是复值的), 使得 $\mathrm{e}^{\omega\boldsymbol{R}}=\boldsymbol{C}$.

(2) 存在实矩阵 $\widetilde{\boldsymbol{R}}$, 使得 $\mathrm{e}^{\omega\widetilde{\boldsymbol{R}}}=\boldsymbol{C}^2$.

证明.

(1) 注意到如果 $\boldsymbol{T}\boldsymbol{C}\boldsymbol{T}^{-1}=\boldsymbol{J}$ 为 Jordan 标准型, 并且存在 $\boldsymbol{B}$ 使得 $\boldsymbol{J}=\mathrm{e}^{\boldsymbol{B}}$, 则 $\boldsymbol{C}=\mathrm{e}^{\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{T}}$, 故我们将问题约化为对 Jordan 标准型 $\boldsymbol{J}$ 定义 $\ln\boldsymbol{J}$. 进而只需对 Jordan 块定义 $\ln(\cdot)$, 设 Jordan 块 $\boldsymbol{J}=\lambda\boldsymbol{I}+\boldsymbol{N}$, 其中 $\boldsymbol{N}$ 幂零, 则

$$\boldsymbol{J}=\lambda\boldsymbol{I}\left(\boldsymbol{I}+\frac{\boldsymbol{N}}{\lambda}\right).$$

定义

$$\boldsymbol{B}=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\left(\frac{\boldsymbol{N}}{\lambda}\right)^n,$$

事实上, 由于 $\boldsymbol{N}$ 幂零, 故此处是有限和. 通过对和式进行变换可得

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{B}}=\boldsymbol{I}+\frac{\boldsymbol{N}}{\lambda},$$

故 $\boldsymbol{K}=\ln\lambda\boldsymbol{I}+\boldsymbol{B}$ 满足 $\mathrm{e}^{K}=\boldsymbol{J}$. □